

```

options(OutDec = ".") # Asegurar punto decimal en este chunk

# Establecer semilla aleatoria
set.seed(sample(1:10000, 1))

# Aleatorización del contexto del problema
contextos <- c(
  "ciudad", "municipio", "localidad", "comunidad", "pueblo",
  "distrito", "barrio", "región", "provincia", "zona"
)
contexto <- sample(contextos, 1)

# Aleatorización del tipo de competencia
competencias <- c(
  "maratón", "carrera", "competencia atlética", "torneo deportivo",
  "olimpiada deportiva", "evento deportivo", "justa deportiva",
  "campeonato", "concurso deportivo", "prueba atlética"
)
competencia <- sample(competencias, 1)

# Aleatorización del grupo de edad
edades <- c(
  "menores de 15 años", "menores de 16 años", "menores de 14 años",
  "niños y niñas de 10 a 15 años", "jóvenes de 12 a 15 años",
  "estudiantes de primaria y secundaria", "categoría infantil",
  "categoría juvenil", "niños y adolescentes", "estudiantes menores de edad"
)
grupo_edad <- sample(edades, 1)

# Aleatorización del premio total (en millones)
# Generamos valores que sean divisibles por 10 para facilitar cálculos
premios_posibles <- c(30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150)
premio_total <- sample(premios_posibles, 1)

# Aleatorización de términos para el enunciado
terminos_premiar <- c("premiar", "recompensar", "reconocer", "galardonar", "incentivar")
termino_premiar <- sample(terminos_premiar, 1)

terminos_participantes <- c("participantes", "competidores", "concursantes", "atletas", "deportistas")
termino_participantes <- sample(terminos_participantes, 1)

terminos_cuenta <- c("cuenta con", "dispone de", "tiene asignado", "ha destinado", "ha reservado")
termino_cuenta <- sample(terminos_cuenta, 1)

terminos_repartiran <- c("repartirán", "distribuirán", "dividirán", "asignarán", "otorgarán")
termino_repartiran <- sample(terminos_repartiran, 1)

terminos_puestos <- c("primeros puestos", "primeras posiciones", "ganadores", "mejores lugares", "primeros")
termino_puestos <- sample(terminos_puestos, 1)

terminos_dinero <- c("dinero", "premio", "recompensa", "incentivo", "monto")
termino_dinero <- sample(terminos_dinero, 1)

```

```

# Aleatorización de fracciones para los puestos
# Definimos conjuntos de fracciones que sumen menos de 1 para que quede algo para el tercer puesto
conjuntos_fracciones <- list(
  c("1/2", "2/5"), # Suma 9/10, queda 1/10
  c("1/3", "1/2"), # Suma 5/6, queda 1/6
  c("2/5", "1/2"), # Suma 9/10, queda 1/10
  c("3/5", "1/4"), # Suma 17/20, queda 3/20
  c("1/2", "1/3"), # Suma 5/6, queda 1/6
  c("3/4", "1/8"), # Suma 7/8, queda 1/8
  c("2/3", "1/5"), # Suma 13/15, queda 2/15
  c("3/5", "1/3"), # Suma 14/15, queda 1/15
  c("1/2", "3/8"), # Suma 7/8, queda 1/8
  c("3/5", "3/10") # Suma 9/10, queda 1/10
)

# Seleccionar un conjunto aleatorio de fracciones
indice_conjunto <- sample(1:length(conjuntos_fracciones), 1)
fracciones_seleccionadas <- conjuntos_fracciones[[indice_conjunto]]

# Asignar fracciones a los puestos
fraccion_primer_puesto <- fracciones_seleccionadas[1]
fraccion_segundo_puesto <- fracciones_seleccionadas[2]

# Convertir fracciones a valores numéricos para cálculos
convertir_fraccion <- function(fraccion) {
  partes <- strsplit(fraccion, "/")[[1]]
  return(as.numeric(partes[1]) / as.numeric(partes[2]))
}

valor_primer_puesto <- convertir_fraccion(fraccion_primer_puesto)
valor_segundo_puesto <- convertir_fraccion(fraccion_segundo_puesto)

# Calcular la fracción y el valor para el tercer puesto
valor_tercer_puesto <- 1 - (valor_primer_puesto + valor_segundo_puesto)

# Verificar que el valor del tercer puesto sea positivo
test_that("El valor del tercer puesto es positivo", {
  expect_true(valor_tercer_puesto > 0)
})

```

Test passed

```

# Calcular los montos en millones para cada puesto
monto_primer_puesto <- premio_total * valor_primer_puesto
monto_segundo_puesto <- premio_total * valor_segundo_puesto
monto_tercer_puesto <- premio_total * valor_tercer_puesto

# Redondear a números enteros si es necesario
monto_primer_puesto <- round(monto_primer_puesto)
monto_segundo_puesto <- round(monto_segundo_puesto)
monto_tercer_puesto <- round(monto_tercer_puesto)

# Ajustar el tercer puesto para asegurar que la suma sea exactamente el premio total
suma_actual <- monto_primer_puesto + monto_segundo_puesto + monto_tercer_puesto

```

```

if (suma_actual != premio_total) {
  monto_tercer_puesto <- premio_total - (monto_primer_puesto + monto_segundo_puesto)
}

# Verificar que la suma de los tres montos sea igual al premio total
test_that("La suma de los tres montos es igual al premio total", {
  expect_equal(monto_primer_puesto + monto_segundo_puesto + monto_tercer_puesto, premio_total)
})

```

Test passed

```

# Generar opciones de respuesta
# La respuesta correcta es el monto del tercer puesto
respuesta_correcta <- monto_tercer_puesto

# Generar distractores plausibles
distractor1 <- round(premio_total * 0.05) # 5% del premio total
distractor2 <- round(premio_total * 0.2)  # 20% del premio total
distractor3 <- round(premio_total * 0.3)  # 30% del premio total

# Asegurarse de que todos los distractores son diferentes de la respuesta correcta
if (distractor1 == respuesta_correcta) distractor1 <- distractor1 + 1
if (distractor2 == respuesta_correcta) distractor2 <- distractor2 + 2
if (distractor3 == respuesta_correcta) distractor3 <- distractor3 - 2

# Asegurarse de que todos los distractores son diferentes entre sí
while (length(unique(c(distractor1, distractor2, distractor3))) < 3) {
  if (distractor1 == distractor2) distractor1 <- distractor1 + 1
  if (distractor2 == distractor3) distractor2 <- distractor2 + 2
  if (distractor1 == distractor3) distractor3 <- distractor3 + 3
}

# Crear un vector con todas las opciones y mezclarlas
opciones <- c(respuesta_correcta, distractor1, distractor2, distractor3)
names(opciones) <- c("correcta", "distractor1", "distractor2", "distractor3")
opciones_mezcladas <- sample(opciones)

# Identificar la posición de la respuesta correcta en las opciones mezcladas
indice_correcto <- which(opciones_mezcladas == respuesta_correcta)

# Crear el vector de solución para r-exams
solucion <- rep(0, 4)
solucion[indice_correcto] <- 1

# Aleatorización de colores para la tabla TikZ
paletas_colores <- list(
  c("#4285F4", "#EA4335", "#FBBC05", "#34A853"), # Google colors
  c("#1F77B4", "#FF7F0E", "#2CA02C", "#D62728"), # Tableau colors
  c("#003f5c", "#58508d", "#bc5090", "#ff6361"), # Viridis-like
  c("#0073C2", "#EFC000", "#868686", "#CD534C"), # IBM colors
  c("#7F3C8D", "#11A579", "#3969AC", "#F2B701")  # Colorbrewer
)
paleta_seleccionada <- sample(paletas_colores, 1)[[1]]
color_encabezado <- paleta_seleccionada[1]

```

```

color_primer_puesto <- paleta_seleccionada[2]
color_segundo_puesto <- paleta_seleccionada[3]
color_tercer_puesto <- paleta_seleccionada[4]

# Crear código Python para generar la tabla usando matplotlib
codigo_python <- paste0('
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as patches
from matplotlib.gridspec import GridSpec
import numpy as np

# Configurar colores
color_encabezado = "", color_encabezado, ""
color_primer_puesto = "", color_primer_puesto, ""
color_segundo_puesto = "", color_segundo_puesto, ""
color_tercer_puesto = "", color_tercer_puesto, ""

# Crear figura y configurar grid
fig = plt.figure(figsize=(8, 3.5))
gs = GridSpec(4, 2, height_ratios=[1, 1, 1, 1], width_ratios=[3, 7])

# Encabezado (ocupa todo el ancho)
ax_header = plt.subplot(gs[0, :])
ax_header.set_facecolor(color_encabezado)
ax_header.text(0.5, 0.5, "Distribución del premio de ", premio_total, ' millones de pesos",
               ha="center", va="center", color="white", fontweight="bold", fontsize=11)
ax_header.set_xticks([])
ax_header.set_yticks([])
ax_header.spines["top"].set_visible(True)
ax_header.spines["bottom"].set_visible(True)
ax_header.spines["left"].set_visible(True)
ax_header.spines["right"].set_visible(True)

# Primera fila
ax_p1_label = plt.subplot(gs[1, 0])
ax_p1_label.set_facecolor(color_primer_puesto)
ax_p1_label.text(0.5, 0.5, "Primer puesto", ha="center", va="center", color="white", fontweight="bold",
ax_p1_label.set_xticks([])
ax_p1_label.set_yticks([])
ax_p1_label.spines["top"].set_visible(True)
ax_p1_label.spines["bottom"].set_visible(True)
ax_p1_label.spines["left"].set_visible(True)
ax_p1_label.spines["right"].set_visible(True)

ax_p1_value = plt.subplot(gs[1, 1])
ax_p1_value.set_facecolor("white")
ax_p1_value.text(0.5, 0.5, "", fraccion_primer_puesto, ' del ', termino_dinero, ' total",
                 ha="center", va="center", color="black", fontsize=10)
ax_p1_value.set_xticks([])
ax_p1_value.set_yticks([])
ax_p1_value.spines["top"].set_visible(True)
ax_p1_value.spines["bottom"].set_visible(True)

```

```

ax_p1_value.spines["left"].set_visible(True)
ax_p1_value.spines["right"].set_visible(True)

# Segunda fila
ax_p2_label = plt.subplot(gs[2, 0])
ax_p2_label.set_facecolor(color_segundo_puesto)
ax_p2_label.text(0.5, 0.5, "Segundo puesto", ha="center", va="center", color="white", fontweight="bold")
ax_p2_label.set_xticks([])
ax_p2_label.set_yticks([])
ax_p2_label.spines["top"].set_visible(True)
ax_p2_label.spines["bottom"].set_visible(True)
ax_p2_label.spines["left"].set_visible(True)
ax_p2_label.spines["right"].set_visible(True)

ax_p2_value = plt.subplot(gs[2, 1])
ax_p2_value.set_facecolor("white")
ax_p2_value.text(0.5, 0.5, "'", fraccion_segundo_puesto, ' del ', termino_dinero, ' total',
                 ha="center", va="center", color="black", fontsize=10)
ax_p2_value.set_xticks([])
ax_p2_value.set_yticks([])
ax_p2_value.spines["top"].set_visible(True)
ax_p2_value.spines["bottom"].set_visible(True)
ax_p2_value.spines["left"].set_visible(True)
ax_p2_value.spines["right"].set_visible(True)

# Tercera fila
ax_p3_label = plt.subplot(gs[3, 0])
ax_p3_label.set_facecolor(color_tercer_puesto)
ax_p3_label.text(0.5, 0.5, "Tercer puesto", ha="center", va="center", color="white", fontweight="bold",
ax_p3_label.set_xticks([])
ax_p3_label.set_yticks([])
ax_p3_label.spines["top"].set_visible(True)
ax_p3_label.spines["bottom"].set_visible(True)
ax_p3_label.spines["left"].set_visible(True)
ax_p3_label.spines["right"].set_visible(True)

ax_p3_value = plt.subplot(gs[3, 1])
ax_p3_value.set_facecolor("white")
ax_p3_value.text(0.5, 0.5, "el ', termino_dinero, ' restante",
                 ha="center", va="center", color="black", fontsize=10)
ax_p3_value.set_xticks([])
ax_p3_value.set_yticks([])
ax_p3_value.spines["top"].set_visible(True)
ax_p3_value.spines["bottom"].set_visible(True)
ax_p3_value.spines["left"].set_visible(True)
ax_p3_value.spines["right"].set_visible(True)

plt.tight_layout(pad=0.5)

# Guardar la figura
plt.savefig("tabla_distribucion.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.savefig("tabla_distribucion.pdf", dpi=150, bbox_inches="tight")
plt.close()

```

```
'')
```

```
# Ejecutar código Python para generar la figura  
py_run_string(codigo_python)
```

Question

En un(a) comunidad se realizará un(a) olimpiada deportiva para menores de 15 años. Para incentivar a los(las) deportistas, la comunidad cuenta con 40 millones de pesos, que se repartirán entre los(as) tres primeros lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 40 millones de pesos	
Primer puesto	2/3 del premio total
Segundo puesto	1/5 del premio total
Tercer puesto	el premio restante

¿Qué cantidad de premio recibe el tercer puesto?

Answerlist

- 2 millones.
- 12 millones.
- 5 millones.
- 8 millones.

Solution

Para resolver este problema, debemos calcular qué fracción del premio total corresponde al tercer puesto y luego convertirlo a millones de pesos.

Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 40 millones de pesos
- Primer puesto: $\frac{2}{3}$ del dinero total
- Segundo puesto: $\frac{1}{5}$ del dinero total
- Tercer puesto: el dinero restante

Paso 2: Convertir las fracciones a decimales

- Primer puesto: $\frac{2}{3} = 0.6666667$
- Segundo puesto: $\frac{1}{5} = 0.2$

Paso 3: Calcular la fracción que corresponde al tercer puesto

Para calcular la fracción del tercer puesto, restamos del total (1) las fracciones del primer y segundo puesto:

- Fracción del tercer puesto = $1 - (0.6666667 + 0.2)$
- Fracción del tercer puesto = $1 - 0.8666667$
- Fracción del tercer puesto = 0.1333333

Paso 4: Calcular el monto en millones de pesos para el tercer puesto

Multiplicamos la fracción del tercer puesto por el premio total:

- Monto del tercer puesto = 0.1333333×40 millones
- Monto del tercer puesto = 5 millones de pesos

Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

- Primer puesto: 27 millones
- Segundo puesto: 8 millones
- Tercer puesto: 5 millones
- Total: 40 millones

Como $40 = 40$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el tercer puesto recibe 5 millones de pesos.

Answerlist

- Falso
- Falso
- Verdadero
- Falso

Meta-information

exname: fracciones_reparto_premio extype: schoice exsolution: 0010 exshuffle: TRUE exsection: Aritmética|Fracciones|Reparto proporcional